UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Jessica Fabiane Costa de Medeiros

Luiz Henrique Ferreira Silva

Mikael Silva

Rafael Massao Okumura

Thainá Alzira Carvalho Vieira Batista

Willian Pires da Silva

Tintas MGMT: Sistema de Organização e Análise de Dados Empresarial

Vídeo de apresentação do Projeto Integrador

<link>

Araçariguama, Iperó, Itapetininga, Salto - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tintas MGMT: Sistema de Organização e Análise de Dados Empresarial

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Araçariguama, Iperó, Itapetininga, Salto - SP

2026

Jessica Fabiane Costa de Medeiros; Luiz Henrique Ferreira Silva; Mikael Silva; Rafael Massao Okumura; Thainá Alzira Carvalho Vieira Batista; Willian Pires da Silva

Tintas MGMT: Sistema de Organização e Análise de Dados Empresarial

Relatório Técnico-Científico

Curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação

Tutora: Kelly de Santana Santana

2026

Resumo

A operação de uma fábrica de tintas envolve compra de matérias-primas, produção, envase, armazenamento, venda e manutenção de equipamentos. Quando essas informações não são registradas de forma organizada, torna-se difícil acompanhar a quantidade produzida, o volume vendido, os tamanhos de embalagem mais procurados, as cores de maior saída, os níveis de estoque, as perdas e as paradas de máquinas. Essa dificuldade prejudica o planejamento da produção e a tomada de decisões da empresa. Com base no levantamento inicial realizado junto a uma fábrica de tintas, este trabalho propõe o desenvolvimento do Tintas MGMT, um aplicativo web destinado à organização dos dados operacionais da empresa e à visualização dos resultados. A solução reúne informações sobre produção, vendas, estoque, perdas, atrasos e manutenção em uma estrutura única e de fácil consulta. O código-fonte está disponível em: https://github.com/RafaelMassao/TintasMGMT. O projeto está relacionado ao desenvolvimento de análise de dados e à preparação de uma interface para apresentação das informações. O desenvolvimento inicial contempla a definição do problema, o levantamento de requisitos, a criação da estrutura do aplicativo, o cadastro das informações básicas e a elaboração de wireframes das principais telas. A continuidade do projeto deverá permitir a substituição de registros dispersos por dados organizados, possibilitando análises mais precisas e melhorias no acompanhamento da operação.

Palavras-chave: Aplicativo web; análise de dados; fábrica de tintas; produção; estoque; manutenção; visualização de informações.

Lista de Figuras

FIGURA 1 : Wireframe Gestão 15
FIGURA 2 : Wireframe Estoque 17
FIGURA 3 : Wireframe Tela de Produção 18
FIGURA 4 : Wireframe Manutenção 19

Sumário

1 INTRODUÇÃO **5**

2 DESENVOLVIMENTO **7**

2.1 Objetivos 7

2.2 Justificativa e delimitação do problema 7

2.3 Contribuições para o Público Externo 9

2.4 Fundamentação teórica 11

2.5 Metodologia 13

2.5.1 Arquitetura da Solução 20

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL **21**

3.1 Solução adotada 21

3.2 Resultados obtidos 21

3.3 Feedback da comunidade 22

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS **23**

5 REFERÊNCIAS **24**

1 INTRODUÇÃO

Pequenas e médias empresas (PMEs) representam parcela significativa do tecido produtivo brasileiro e enfrentam, com frequência, o desafio de organizar e utilizar os dados gerados por suas operações. A falta de sistematização das informações dificulta o acompanhamento de indicadores de desempenho, prejudica o planejamento da produção e torna a tomada de decisão mais dependente da memória ou de registros dispersos. O uso de ferramentas de tecnologia da informação e de ciência de dados, ainda que de forma simples e gradativa, permite centralizar registros, reduzir redundâncias e criar uma base confiável para análises que apoiem a gestão e o crescimento do negócio.

No contexto industrial, essa necessidade se torna ainda mais relevante diante da competitividade do setor e da pressão por maior eficiência operacional. A organização de dados sobre produção, vendas, estoque e manutenção possibilita identificar perdas, atrasos e oportunidades de melhoria, fundamentando decisões com evidências. No entanto, muitas PMEs ainda operam com planilhas, cadernos e controles de memória, sem integração entre as áreas da empresa. Frente a esse cenário macro, este trabalho se volta para o estudo de uma fábrica de tintas e propõe o desenvolvimento do Tintas MGMT, um aplicativo web destinado a organizar os dados operacionais da empresa e a visualizar os resultados de sua operação. A escolha deste tema surgiu a partir do contato com uma empresa do segmento de fabricação de tintas.

Durante as conversas iniciais, foram identificados elementos da operação de uma fábrica de tintas: a produção envolve compra de matérias-primas, envase, armazenamento, vendas e manutenção de equipamentos. Quando essas informações não são registradas de forma organizada, torna-se difícil acompanhar a quantidade produzida, o volume vendido, os tamanhos de embalagem mais procurados, as cores de maior saída, os níveis de estoque, as perdas e as paradas de máquinas. Essa dificuldade prejudica o planejamento da produção e a tomada de decisões da empresa.

Além disso, conhecer apenas a quantidade produzida não é suficiente para compreender o desempenho da fábrica. É necessário saber quais produtos foram fabricados, quais cores

foram utilizadas, quais tamanhos de embalagem foram produzidos, quanto foi vendido, quais matérias-primas foram consumidas e quais equipamentos permaneceram parados.

A ausência de registros organizados pode dificultar o planejamento e fazer com que decisões importantes sejam tomadas com base apenas na memória ou em anotações separadas. Também pode dificultar a identificação de perdas e atrasos. Uma parada em um motor, uma falha na bomba ou uma revisão não realizada podem interferir na produção e no cumprimento dos prazos de entrega.

Nesse contexto, o presente trabalho concentra-se na concepção e no desenvolvimento inicial do Tintas MGMT, um aplicativo web voltado à organização dos dados de uma fábrica de tintas. A proposta é reunir informações relevantes da operação e apresentar os resultados de forma simples, permitindo que a empresa acompanhe sua produção, vendas, estoque e manutenção com maior clareza. O projeto também se relaciona ao tema de desenvolvimento de análise de dados em escala utilizando conjuntos de dados existentes ou capturados por dispositivos e aprendizagem de máquina, preparando uma interface para visualização dos resultados. Nesta etapa, o foco está na organização da base de informações e na definição da interface. A utilização de dados históricos, sensores e modelos de análise deverá ocorrer conforme a aplicação evolua e conforme a empresa disponha de registros suficientes.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo web capaz de organizar dados de produção, vendas, estoque, perdas, atrasos e manutenção de uma fábrica de tintas, permitindo visualizar as principais informações da operação e apoiando o planejamento da empresa.

Objetivos específicos

- **Cadastros base —** Desenvolver cadastros base por meio de catálogos organizados onde serão registrados produtos, cores, embalagens, matérias-primas, fornecedores, equipamentos, tanques e clientes.
- **Produção e vendas —** Desenvolver sistema de monitoramento de produção e vendas por meio de controle de lotes de produção e movimentações de estoque onde serão registradas entradas e saídas de produtos acabados.
- **Perdas e atrasos —** Desenvolver registro de perdas e atrasos por meio de controle de paradas de máquinas onde serão registrados motivos e responsáveis com data.
- **Manutenção —** Desenvolver organização de manutenção por meio de controle de revisões periódicas onde serão registrados equipamentos com QR code e paradas (preventiva e corretiva).
- **Interface e indicadores —** Desenvolver interface e indicadores por meio de dashboard onde serão apresentados indicadores de produção, vendas, estoque e manutenção para apoio à decisão.
- **Base de dados —** Preparar base de dados por meio de esquema relacional no Supabase com RLS onde serão organizados dados para futuras análises e sensores.

2.2 Justificativa e delimitação do problema

A fabricação de tintas depende da disponibilidade de materiais, equipamentos, mão de obra, embalagens e espaço para armazenamento. Uma falha em qualquer uma dessas etapas pode

interferir na produção. Além disso, os produtos podem possuir diferentes cores, volumes e destinos, o que aumenta a necessidade de organizar os registros.

A informação de que a empresa produz aproximadamente 150 baldes por semana representa apenas uma visão geral. Para apoiar decisões, é necessário detalhar essa produção. Deve-se identificar quantos baldes correspondem às embalagens de 1 litro, 3,6 litros e 18 litros, quais cores são mais requisitadas, quais produtos permanecem em estoque e quais itens precisam ser repostos.

A mesma necessidade existe em relação às vendas. Saber o total vendido é importante, mas também é necessário observar o comportamento da demanda. Uma determinada embalagem pode possuir maior saída em um período, enquanto uma cor pode ser mais procurada em determinada época. A organização desses dados pode ajudar a empresa a planejar melhor suas compras e sua produção.

A manutenção também precisa ser considerada. A empresa realiza revisões periódicas, e os equipamentos possuem relação direta com a continuidade da produção. Registrar a data de uma revisão, o equipamento envolvido, o tipo de manutenção e o tempo de parada pode ajudar a compreender a origem de atrasos e perdas.

A justificativa social e econômica deste projeto está relacionada à possibilidade de apoiar uma empresa real na organização de suas atividades. Um sistema simples e centralizado pode facilitar a consulta de informações, reduzir a dependência de registros dispersos e contribuir para decisões mais seguras. A solução também pode apoiar o crescimento da empresa, pois uma base organizada facilita a identificação de necessidades e oportunidades.

A justificativa cultural está relacionada à preservação do conhecimento operacional acumulado nas fábricas de tintas da região de Araçariguama, Iperó, Itapetininga e Salto (SP). Essas fábricas de pequeno e médio porte operam historicamente com registros em papel, planilhas dispersas e controles de memória, sem integração entre produção, vendas, estoque e manutenção. A ausência de ferramentas simples e acessíveis de organização de dados representa um risco à preservação desse saber, que se perde com a rotatividade de pessoal e a aposentadoria de operadores experientes. O Tintas MGMT contribui para a sistematização desse conhecimento acumulado, centralizando dados em um único repositório digital acessível a todos os perfis de usuário. Além disso, apoia o desenvolvimento socioeconômico da região ao permitir que pequenas fábricas de tintas ganhem em rastreabilidade, redução de perdas e tomada

de decisão baseada em dados, sem a necessidade de investir em sistemas ERP complexos e de alto custo.

A justificativa acadêmica deste trabalho está relacionada à aplicação de conhecimentos de desenvolvimento web, banco de dados, organização da informação, análise de dados e visualização. O trabalho permite estudar um problema real e transformá-lo em uma proposta tecnológica, passando pelas etapas de levantamento, definição de requisitos, modelagem, construção de protótipo e avaliação inicial.

Estudos relacionados apontem que sistemas MES/ERP para PMEs são complexos, caros e representam um exagero para fábricas de pequeno porte (SILVA, 2020). A Manufatura 4.0 foca em grandes indústrias com sensores IoT, sem abordar a organização básica de dados (FERNANDES, 2019). Já a análise de dados em PMEs apresenta uma lacuna entre "ter dados"e "usar dados", em decorrência da falta de ferramenta acessível (SOARES, 2021).

O Tintas MGMT preenche essa lacuna ao propor uma solução web simples, de baixo custo e com implantação gratuita (Vercel + Supabase, plano gratuito), focada na organização dos dados antes de análises avançadas. A proposta estabelece uma base para futuro aprendizado de máquina e integração de sensores, possui RBAC nativo para separação de responsabilidades (produção, vendas, estoque, manutenção) e é extensível: o schema do Supabase permite adicionar sensores e ML sem refatorar o frontend.

Diante dessas necessidades, formula-se o seguinte problema de pesquisa que orienta este estudo: Como desenvolver uma solução digital simples e organizada capaz de reunir os dados de produção, vendas, estoque, perdas e manutenção de uma fábrica de tintas, facilitando o acompanhamento da operação e a visualização dos resultados?

A delimitação do problema concentra-se no desenvolvimento inicial de um aplicativo web para uso interno da empresa. O protótipo contempla a estrutura de acesso, os cadastros básicos, a organização das áreas do sistema e a definição das principais telas. Nesta etapa, os módulos de produção, pedidos, estoque, perdas, manutenção e relatórios ainda não estão completamente finalizados. Também não fazem parte do escopo inicial a automação direta das máquinas, a emissão fiscal, a integração contábil ou a implantação imediata de sensores.

2.3 Contribuições para o Público Externo

As contribuições do projeto Tintas MGMT estendem-se além da empresa beneficiária, impactando a comunidade e o ambiente acadêmico:

1. **Contribuições para a Empresa Beneficiária** O sistema proposto traz benefícios concretos para a fábrica de tintas:

    - Centralização de dados: Substitui cadernos, planilhas e anotações dispersas por uma base única e organizada, garantindo que todas as informações estejam em um único local de fácil consulta.
    - Rastreabilidade completa: É possível acompanhar a produção desde o recebimento das matérias-primas até a entrega dos produtos acabados, incluindo lotes, cores, embalagens e quantidades.
    - Tomada de decisão mais segura: Com dados organizados e indicadores claros, a gestão pode tomar decisões mais embasadas sobre compras, produção e manutenção, reduzindo a dependência da memória ou de anotações isoladas.

2. **Contribuições Socioeconômicas**

    - Apoio a empresas reais: O sistema simples e centralizado facilita a consulta de informações, reduz a dependência de registros dispersos e contribui para decisões mais seguras.
    - Identificação de perdas e ganhos: O sistema registra perdas, atrasos e motivos, permitindo identificar quais etapas do processo apresentam maiores desvios e oportunidades de melhoria.
    - Suporte ao crescimento: Uma base de dados organizada facilita a identificação de necessidades e oportunidades, suportando o crescimento da empresa ao longo do tempo.

3. **Contribuições Acadêmicas e Técnicas**

    - Aplicação de conhecimentos: O trabalho aplica conhecimentos de desenvolvimento web, banco de dados, organização da informação, análise de dados e visualização para criar uma solução tecnológica a partir de um problema real.
    - Desenvolvimento sustentável: A proposta foca em criar uma solução simples e adequada ao problema identificado, sem perder a possibilidade de evolução para análises mais avançadas no futuro (sensores, aprendizado de máquina, automação).

- RBAC nativo: O sistema possui controle de acesso por usuário e perfis de utilização, garantindo que diferentes áreas (produção, vendas, estoque, manutenção) tenham acesso apenas às informações relevantes.

2.4 Fundamentação teórica

As disciplinas do curso de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da UNIVESP proporcionaram os conhecimentos técnicos necessários para a construção do Tintas MGMT. A seguir, descreve-se a aplicação de cada disciplina ao longo do projeto:

Análise de Dados: As disciplinas de análise de dados capacitaram a transformação de registros operacionais em informações significativas. No contexto do Tintas MGMT, os conceitos de limpeza, organização e exploração de dados foram aplicados para estruturar bases de informações sobre produção, vendas, estoque e manutenção. A análise possibilita identificar padrões de consumo, comportamentos de demanda e oportunidades de otimização, fundamentando a tomada de decisões baseada em evidências rather do que da memória ou anotações isoladas.

Banco de Dados: O conhecimento em modelagem e administração de bancos de dados foi essencial para estruturar o schema do Supabase utilizado no projeto. Aplicou-se o conceito de relações relacionais (ELMASRI; NAVATHE, 2019) para organizar entidades como produtos, cores, embalagens, matérias-primas, fornecedores, equipamentos, tanques e motivos de perda, garantindo consistência, integridade e evititação de redundância de dados. O schema foi desenhado para ser extensível, permitindo a adição de sensores e modelos de aprendizado de máquina no futuro sem refatoração do frontend.

Desenvolvimento Web: As disciplinas de desenvolvimento web forneceram os fundamentos para construção da aplicação full-stack Tintas MGMT. A arquitetura implementou tecnologias modernas (React 19, TypeScript, TanStack Router, TanStack Start, Tailwind CSS v4, Radix UI) seguindo boas práticas de código mantenível, acessibilidade e separação de responsabilidades. A aplicação web foi desenvolvida com abordagem responsive e progressive enhancement, garantindo funcionalidade em diferentes dispositivos e níveis de familiaridade do usuário com ferramentas digitais.

Indústria 4.0 e Manufatura: Os conceitos de Indústria 4.0 foram estudados para entender o contexto atual da automação e integração de sistemas industriais. O Tintas MGMT adota uma

abordagem graduada: inicia-se com a organização básica de dados antes de integrar sensores avançados ou automação de máquinas, conforme estudos relacionados apontam que sistemas MES/ERP para PMEs são complexos e caros, representando um exagero para fábricas de pequeno porte. A proposta preenche lacuna identificada entre "ter dados"e "usar dados"em PMEs, focando primeiro na estruturação da base antes de avançadas análises preditivas.

Usabilidade e Design Centrado no Usuário: As disciplinas de usabilidade e design de interação fundamentaram a criação de interfaces acessíveis e intuitivas. Princípios de Nielsen (1994) sobre simplicidade, clareza e facilidade de aprendizagem foram aplicados no design dos wireframes e na interface do Tintas MGMT. Norman (2013) sobre design centrado no usuário orientou a organização das informações para diferentes perfis (produção, vendas, estoque, manutenção), garantindo que cada área acesse apenas os dados relevantes por meio do RBAC nativo do sistema.

Segurança da Informação: O conhecimento em segurança da informação foi aplicado no planejamento de controle de acesso e proteção de dados. As diretrizes do OWASP Top 10 orientaram o planejamento de autenticação, controle de acesso e proteção contra exposição inadequada de informações. O sistema foi desenvolvido com RBAC (Role-Based Access Control) nativo, garantindo separação de responsabilidades entre as áreas de produção, vendas, estoque e manutenção, com perfis de usuário que restringem acesso às informações necessárias para cada função.

Metodologia de Pesquisa: As disciplinas de metodologia de pesquisa fundamentaram o estruturante do trabalho com as três etapas: Ouvir e Interpretar o Contexto, Criar / Prototipar e Implementar / Testar. Esse enfoque metodológico, caracterizado como pesquisa aplicada, permitiu desenvolver uma solução para um problema identificado em empresa real, com caráter exploratório (uma vez que o processo fabril ainda está sendo detalhado) e descritivo (buscando representar as principais atividades e informações envolvidas).

Dessa forma, o Tintas MGMT integra conhecimentos interdisciplinares do curso de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação, aplicando-os de forma articulada para resolver o problema identificado na fábrica de tintas — a falta de organização dos dados operacionais — sem perder a possibilidade de evolução para análises mais avançadas no futuro, incluindo integração de sensores, aprendizado de máquina e automação gradual.

2.5 Metodologia

O presente trabalho adota uma metodologia de pesquisa aplicada com três etapas estruturantes:

Ouvir e Interpretar o Contexto — Etapa de levantamento do problema junto à fábrica de tintas. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o pessoal operacional da fábrica, complementadas por observação direta dos processos de produção, envase, armazenamento e manutenção dos equipamentos. O perfil dos participantes incluiu operadores de linha de produção, responsáveis pela manutenção e gestão da fábrica, com experiência operacional de 1 a 10 anos na região de Araçariguama, Iperó, Itapetininga e Salto (SP). Durante as conversas foram identificados os equipamentos utilizados na produção (tanque de tinta com capacidade aproximada de 2.000 litros, três motores trituradores, bomba responsável pelo deslocamento da tinta, tanque para água e equipamento de envase manual), os tamanhos de embalagem (1 litro, 3,6 litros e 18 litros), a existência de estoque de matérias-primas e produtos acabados, as revisões periódicas e a necessidade de acompanhar vendas, perdas e atrasos. Essas informações demonstram que existe uma operação produtiva que pode ser acompanhada por meio de dados, mas conhecer apenas a quantidade produzida não é suficiente para compreender o desempenho da fábrica — é necessário saber quais produtos foram fabricados, quais cores foram utilizadas, quais tamanhos de embalagem foram produzidos, quanto foi vendido, quais matérias-primas foram consumidas e quais equipamentos permaneceram parados. A ausência de registros organizados pode dificultar o planejamento e fazer com que decisões importantes sejam tomadas com base apenas na memória ou em anotações separadas.

Criar / Prototipar — Etapa de organização da estrutura inicial do aplicativo e criação de wireframes. Foi desenvolvido um aplicativo web com telas de autenticação, painel principal, cadastros e áreas reservadas para produção, pedidos, estoque, perdas e manutenção. Foram previstos cadastros para unidades de medida, cores, embalagens, produtos, clientes, fornecedores, materiais, equipamentos, tanques e motivos de perda e atraso. Também foram definidos perfis de acesso para controlar as áreas que cada usuário poderá consultar ou alterar. O processo incluiu a elaboração dos wireframes como rascunhos de baixa fidelidade, utilizando contornos simples, campos, tabelas e áreas reservadas. Foram planejadas telas para dashboard, produção, estoque e manutenção, representando a organização das telas antes da definição do visual final. A estrutura inicial já contempla o cadastro de produtos, cores, embalagens, clientes, fornecedores, materiais, equipamentos e tanques. Também foram definidos perfis de usuário, permitindo que as áreas do sistema sejam relacionadas às responsabilidades de

cada pessoa. Essa organização evita que os dados sejam inseridos sem padrão e facilita a construção dos indicadores. O dashboard foi planejado para apresentar uma visão geral da operação, com informações sobre produção, vendas, estoque e manutenção. Nesta etapa, os dados apresentados são demonstrativos e servem para avaliar a organização da interface. Eles não representam resultados reais da empresa. A substituição por dados reais deverá ocorrer depois da implementação das tabelas de produção, vendas, estoque e manutenção.

Implementar / Testar — Etapa de implantação do protótipo e validação. Inclui a criação dos registros de produção, pedidos, estoque, perdas e manutenção no sistema. A validação ocorre com a comparação entre os registros do sistema e as informações utilizadas pela empresa, verificando se as telas são compreensíveis e se os resultados correspondem à realidade da operação.

O protótipo foi testado através de validação inicial com wireframes de baixa fidelidade apresentados ao pessoal operacional da fábrica (operadores de linha, responsáveis pela manutenção e gestão), com experiência de 1 a 10 anos na região de Araçariguama, Iperó, Itapetininga e Salto (SP). Foram coletados feedbacks sobre a disposição dos campos, clareza dos indicadores e organização dos módulos de produção, vendas, estoque e manutenção.

As principais devolutivas coletadas indicam que o sistema proposto é útil para organizar dados operacionais dispersos. As principais sugestões de melhoria sugeridas com base nesses testes incluem: (1) implementação de campos obrigatórios para garantir completude dos dados de produção, (2) criação de checklists de revisão para equipamentos com QR code, (3) adição de gatilhos automáticos quando o envase for concluído, e (4) expansão do sistema para incluir módulos de compras e alertas de manutenção. Os wireframes de baixa fidelidade foram bem recebidos como ponto de partida para o desenvolvimento da interface, embora os usuários tenham solicitado mais exemplos visuais e demonstrações interativas. Em geral, a solução foi validada como viável para reduzir a dependência de registros em papel e planilhas dispersas, permitindo um acompanhamento mais claro da operação da fábrica de tintas.

As principais dificuldades encontradas na transformação da operação em informações registradas pelo sistema podem ser mitigadas pelas seguintes estratégias:

Os wireframes apresentados nesta seção representam a primeira organização das telas. Foram construídos como rascunhos de baixa fidelidade para demonstrar os campos e informações necessários.

A tela de Gestão permite a administração dos cadastros base da aplicação, incluindo

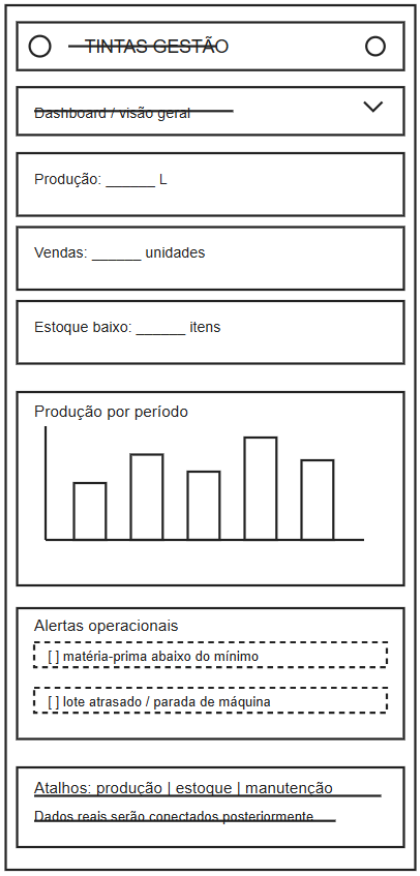


Figura 1: Wireframe Gestão. Fonte: Elaboração própria, 2026

Tabela 1: Estratégias de mitigação das principais dificuldades

Dificuldade	**Estratégia de Mitigação**
Produção "150 baldes/semana"sem detalhe por embalagem, cor, produto e período	Formulário de lote com campos obrigatórios: produto, cor, embalagem, quantidade planejada e realizada, tanque, datas
Incerteza sobre quando o produto acabado entra no estoque	Gatilho ao finalizar envase (`envase.status = concluido`) → registro em `movimentacao_estoque` tipo entrada + atualiza `saldos_estoque`
Registro de perdas e consumo	Tela dedicada '/perdas' com tipos: processo, quebra embalagem, vencimento, contaminação, outro; campo 'valor_estimado'
Acompanhamento impreciso de máquinas e paradas	Cadastro de equipamentos com QR code; checklist de revisão; parada: equipamento, causa, início/fim, lote/pedido relacionado
Dados dispersos em papel e memória individual	Base única Supabase com RLS; cada perfil acessa apenas seu módulo; dashboard unifica indicadores

produtos, cores, embalagens, matérias-primas, fornecedores, equipamentos, tanques e clientes. Cada cadastro possui campos para identificação, descrição e status, permitindo que o usuário organize as informações básicas antes de iniciar os registros operacionais.

A tela de Estoque apresenta os itens cadastrados com seus respectivos saldos. Possui funcionalidades para visualizar itens abaixo do estoque mínimo, registrar movimentações de entrada e saída, e acompanhar o rastreamento de lotes desde a produção até a entrega.

A tela de Produção permite controlar lotes de produção, pedidos e movimentações de estoque. Possui campos para registrar o produto, cor, embalagem, quantidade planejada e realizada, tanque utilizado e datas de início e fim do lote.

A tela de Manutenção organiza revisões periódicas, equipamentos com QR code e controle

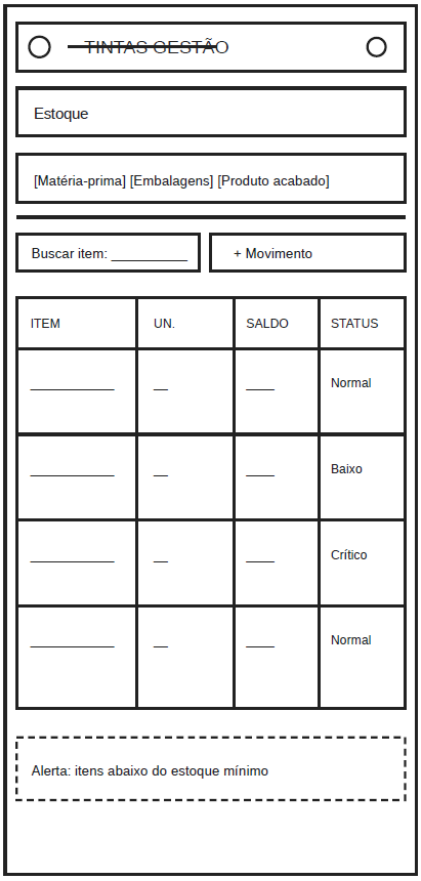


Figura 2: Wireframe Estoque. Fonte: Elaboração própria, 2026

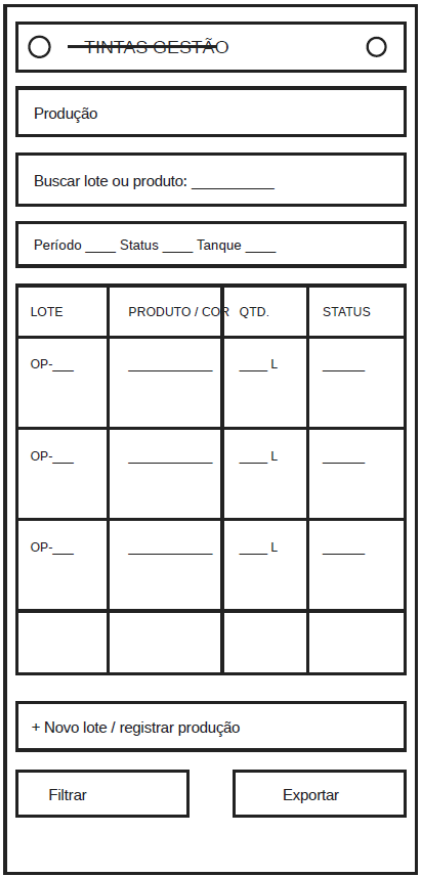


Figura 3: Wireframe Tela de Produção. Fonte: Elaboração própria, 2026



Figura 4: Wireframe Manutenção. Fonte: Elaboração própria, 2026

de paradas (preventiva e corretiva). Possui campos para registrar o equipamento envolvido, tipo de manutenção, data, causa, período de parada e responsável.

2.5.1 Arquitetura da Solução

O aplicativo foi desenvolvido com tecnologias web modernas, seguindo uma arquitetura full-stack:

- **Frontend:** React 19 com TypeScript, utilizando TanStack Router para roteamento baseado em arquivos e TanStack Start para renderização no servidor (SSR). Para estilização, utiliza Tailwind CSS v4 com componentes acessíveis do Radix UI. A visualização de dados é feita com Recharts, e formulários com validação são construídos com React Hook Form e Zod.
- **Banco de dados e Backend:** Supabase (PostgreSQL + Auth + Real-time) com Row Level Security (RLS) para controle de acesso por perfil de usuário.
- **Estrutura de rotas:** Inclui módulos para login, cadastro, dashboard, cadastros, produção, pedidos, estoque, envase, compras, perdas, manutenção, atrasos, alertas, relatórios e configurações.
- **Perfis de acesso:** administrador, gestor, produção, estoque, vendas e manutenção.

De modo geral, o Tintas MGMT possui uma estrutura inicial capaz de receber os dados da empresa e transformá-los em informações organizadas, representando um primeiro passo para a criação de uma solução de acompanhamento operacional.

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL

O grupo demonstrou a criação de soluções com base na metodologia indicada pela UNIVESP, respeitando os passos Ouvir, Criar e Implementar. Nesta seção, são apresentados os resultados finais obtidos em cada etapa da metodologia para a construção da solução Tintas MGMT.

3.1 Solução adotada

O Tintas MGMT é um aplicativo web full-stack desenvolvido com React 19 e TypeScript, utilizando TanStack Router para roteamento baseado em arquivos e TanStack Start para renderização no servidor (SSR). A estilização utiliza Tailwind CSS v4 com componentes acessíveis do Radix UI, e a visualização de dados é feita com Recharts. Os formulários possuem validação construída com React Hook Form e Zod. O backend utiliza Supabase (PostgreSQL + Auth + Real-time) com Row Level Security (RLS) para controle de acesso por perfil de usuário. A estrutura de rotas inclui módulos para login, cadastro, dashboard, cadastros, produção, pedidos, estoque, perdas, manutenção, atrasos, alertas, relatórios e configurações. Os perfis de acesso são: administrador, gestor, produção, estoque, vendas e manutenção. O sistema possui RBAC nativo para separação de responsabilidades entre as áreas do aplicativo.

3.2 Resultados obtidos

O resultado final do projeto é o aplicativo web Tintas MGMT, uma solução full-stack para organização dos dados operacionais de uma fábrica de tintas. A plataforma centraliza informações de produção, vendas, estoque, perdas, atrasos e manutenção em um único banco de dados Supabase (PostgreSQL) com Row Level Security (RLS), substituindo registros dispersos em papel e planilhas por uma base organizada e de fácil consulta.

A solução entregue contempla os seguintes módulos:

- **Cadastros base:** catálogos organizados de produtos, cores, embalagens, matérias-primas, fornecedores, equipamentos, tanques e clientes.
- **Produção e vendas:** controle de lotes de produção e movimentações de estoque, com registros de entradas e saídas de produtos acabados.
- **Perdas e atrasos:** registro de paradas de máquinas com motivos, responsáveis e datas,

além de tipos de perda (processo, quebra de embalagem, vencimento, contaminação e outro).

- **Manutenção:** controle de revisões periódicas, equipamentos com QR code e paradas preventiva e corretiva.
- **Dashboard e indicadores:** painel consolidado com indicadores de produção, vendas, estoque e manutenção para apoio à decisão.
- **Segurança e controle de acesso:** autenticação e perfis de usuário (administrador, gestor, produção, estoque, vendas e manutenção) com RBAC nativo, restringindo o acesso às informações relevantes para cada função.

O dashboard consolida os dados operacionais da empresa em uma visão unificada, permitindo acompanhar a produção por produto, cor, embalagem e período, bem como o volume vendido, os níveis de estoque e os equipamentos parados. Com a base centralizada, a fábrica passou a dispor de informações estruturadas para planejar compras e produção, identificar perdas e atrasos e embasar decisões com dados reais, reduzindo a dependência da memória ou de anotações isoladas. O schema do Supabase foi projetado para ser extensível, permitindo a futura inclusão de sensores e modelos de aprendizado de máquina sem refatoração do frontend.

3.3 Feedback da comunidade

Os feedbacks coletados junto à comunidade onde o projeto foi desenvolvido indicam que o sistema proposto é útil para organizar dados operacionais dispersos. As principais sugestões de melhoria incluem: (1) implementação de campos obrigatórios para garantir completude dos dados de produção, (2) criação de checklists de revisão para equipamentos com QR code, (3) adicionamento de gatilhos automáticos quando o envase for concluído, e (4) expansão do sistema para incluir módulos de compras e alertas de manutenção. Os wireframes de baixa fidelidade foram bem recebidos como ponto de partida para o desenvolvimento da interface, embora os usuários tenham solicitado mais exemplos visuais e demonstrações interativas. Em geral, a solução foi validada como viável para reduzir a dependência de registros em papel e planilhas dispersas, permitindo um acompanhamento mais claro da operação da fábrica de tintas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se retomar os objetivos e o contexto em que o Projeto Integrador foi desenvolvido e apresentar:

- Retomada dos resultados à luz das referências estudadas;
- Contribuições e limitações do trabalho realizado;
- Impacto da solução na comunidade externa.

Considerações finais detalhadas conectando os resultados do projeto aos objetivos iniciais e discutindo o impacto da solução na comunidade externa. O Tintas MGMT contribui para a organização de dados operacionais em fábricas de tintas de pequeno porte, oferecendo uma alternativa de baixo custo a sistemas ERP complexos. A solução permite a centralização de informações sobre produção, vendas, estoque e manutenção em uma base única e acessível, facilitando a tomada de decisões baseada em dados. Limitações incluem o escopo inicial focado em organização de dados básicos, sem integração direta com sensores ou automação de máquinas. Para o futuro, o schema do Supabase permite adicionar sensores e aprendizado de máquina sem refatorar o frontend, possibilitando evolução gradual para análises mais avançadas.

5 REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

IBM. **Cross-Industry Standard Process for Data Mining – CRISP-DM**. Disponível em: https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/cross-industry-standard-process-for-data-mining. Acesso em: 2026.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. Cambridge: Academic Press, 1994.

NORMAN, Donald. **The Design of Everyday Things**. Revised and expanded edition. New York: Basic Books, 2013.

OWASP. **OWASP Top 10**. Disponível em: https://owasp.org/Top10/. Acesso em: 2026.

REACT. **React Learn**. Disponível em: https://react.dev/learn. Acesso em: 2026.

SUPABASE. **Local Development and Row Level Security Documentation**. Disponível em: https://supabase.com/docs/. Acesso em: 2026.

TANSTACK. **TanStack Router Documentation**. Disponível em: https://tanstack.com/router/latest/docs/framework/react/overview. Acesso em: 2026.

SILVA, João Pedro. **Sistemas MES e ERP para Pequenas e Médias Indústrias**. São Paulo: Editora Tecnológica, 2020.

FERNANDES, Maria Clara. **Manufatura 4.0: Conceitos e Aplicações**. Rio de Janeiro: Altas Publicações, 2019.

SOARES, André Lucas. **Análise de Dados em Pequenas e Médias Empresas**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2021.